

Algèbre linéaire

Yassine Ait Mohamed

EXERCICE 1

Dans l'espace vectoriel réel des matrices carrées à coefficients réels $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on considère les sous-ensembles :

$$\mathcal{S}_n = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A^T = A\} \quad \text{et} \quad \mathcal{A}_n = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A^T = -A\}$$

où A^T est la matrice transposée de la matrice A .

1. Montrer que $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$.
3. **Application :** Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Déterminer les matrices $S \in \mathcal{S}_2$ et $A \in \mathcal{A}_2$ telles que $M = S + A$.

EXERCICE 2

On pose : $\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \varphi(P) = (X^2 + 2)P'' + (X + 1)P' + P$.

1. Vérifier que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer la matrice de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.
3. Déterminer $\ker(\varphi - 5I)$.
4. En déduire une base de $\mathbb{R}_2[X]$ dans laquelle la matrice de φ est diagonale.

EXERCICE 3

Soit E un espace vectoriel réel. On rappelle qu'un projecteur P de E est un endomorphisme de E qui vérifie l'égalité $P \circ P = P$.

1. Montrer que si P est un projecteur de E , alors :

$$\text{Im}(I_E - P) = \ker(P) \quad \text{et} \quad \ker(I_E - P) = \text{Im}(P),$$

où I_E est l'endomorphisme identité de E .

2. Soient P et Q deux projecteurs de E .

(a) Montrer les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} P \circ Q = 0 \iff \text{Im}(Q) \subset \ker(P), \\ P \circ Q = P \iff \ker(Q) \subset \ker(P), \\ Q \circ P = P \iff \text{Im}(P) \subset \text{Im}(Q). \end{cases}$$

(b) On pose :

$$\begin{aligned} E_1 &= \ker(Q) \cap \ker(P), & E_2 &= \ker(Q) \cap \operatorname{Im}(P), \\ E_3 &= \operatorname{Im}(Q) \cap \ker(P), & E_4 &= \operatorname{Im}(Q) \cap \operatorname{Im}(P). \end{aligned}$$

Montrer que si $E = E_1 \oplus E_2 \oplus E_3 \oplus E_4$, alors $P \circ Q = Q \circ P$.

EXERCICE 4

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $p \in \mathcal{L}(E)$. On dit que p est un projecteur si $p \circ p = p$.

1. (a) Montrer que pour tout $y \in \operatorname{Im}(p)$, on a $p(y) = y$.

(b) En déduire que $E = \ker(p) \oplus \operatorname{Im}(p)$.

On dit que p est le projecteur sur $\operatorname{Im}(p)$ parallèlement à $\ker(p)$.

2. (a) Démontrer que p est un projecteur de E si et seulement si $\operatorname{Id} - p$ est aussi un projecteur de E .

(b) Montrer que si p est un projecteur, alors :

$$\operatorname{Im}(\operatorname{Id} - p) = \ker(p), \quad \ker(\operatorname{Id} - p) = \operatorname{Im}(p).$$

3. Démontrer qu'un projecteur p commute avec un endomorphisme u de E si et seulement si son noyau et son image sont stables par u (c'est-à-dire, $u(\ker(p)) \subset \ker(p)$ et $u(\operatorname{Im}(p)) \subset \operatorname{Im}(p)$).

4. On suppose désormais que E est de dimension finie n .

(a) Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle p a pour matrice

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

où r est le rang de p , I_r est la matrice identité d'ordre r et 0 est la matrice nulle d'ordre $n - r$.

(b) En déduire que la trace d'un projecteur est égale à son rang.

EXERCICE 5

Soient E un espace vectoriel de dimension 3 et φ un endomorphisme de E tel que $\varphi^2 = 0$ (l'application nulle) et $\varphi \neq 0$. Posons $r = \operatorname{rg}(\varphi)$.

1. Montrer que $\operatorname{Im}(\varphi) \subset \ker(\varphi)$. En déduire que $r \leq 3 - r$ et calculer r .

2. Soit $e_1 \in E$ tel que $\varphi(e_1) \neq 0$. Posons $e_2 = \varphi(e_1)$.

(a) Montrer (sans le chercher) qu'il existe $e_3 \in \ker(\varphi)$ tel que la famille $\{e_2, e_3\}$ soit libre.

(b) Montrer que $\{e_1, e_2, e_3\}$ est une base de E .

3. Déterminer la matrice de φ dans la base (e_1, e_2, e_3) .

EXERCICE 6

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n > 1$ (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Soit f un endomorphisme de E nilpotent d'ordre n (c'est-à-dire, $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$). On note :

$$C(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\}.$$

1. Montrer que $C(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.
2. Soit a un vecteur de E tel que $f^{n-1}(a) \neq 0_E$. Montrer que la famille $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ constitue une base de E .
3. Soit $\varphi_a : C(f) \rightarrow E$ l'application définie par $\varphi_a(g) = g(a)$. Montrer que φ_a est un isomorphisme.
4. En déduire que $C(f) = \text{Vect}(\text{Id}, f, \dots, f^{n-1})$.

Linear Algebra

Yassine Ait Mohamed

EXERCISE 1

In the real vector space of square matrices with real coefficients $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, consider the subsets:

$$\mathcal{S}_n = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A^T = A\} \quad \text{and} \quad \mathcal{A}_n = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A^T = -A\}$$

where A^T is the transpose of A .

1. Show that $\mathcal{S}_n$ and $\mathcal{A}_n$ are vector subspaces of $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Show that $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$.
3. **Application:** Let $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Determine the matrices $S \in \mathcal{S}_2$ and $A \in \mathcal{A}_2$ such that $M = S + A$.

EXERCISE 2

Define: $\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \varphi(P) = (X^2 + 2)P'' + (X + 1)P' + P$.

1. Verify that φ is an endomorphism of $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Determine the matrix of φ in the canonical basis of $\mathbb{R}_2[X]$.
3. Determine $\ker(\varphi - 5I)$.
4. Deduce a basis of $\mathbb{R}_2[X]$ in which the matrix of φ is diagonal.

EXERCISE 3

Let E be a real vector space. Recall that a projector P on E is an endomorphism of E satisfying $P \circ P = P$.

1. Show that if P is a projector on E , then:

$$\text{Im}(I_E - P) = \ker(P) \quad \text{and} \quad \ker(I_E - P) = \text{Im}(P),$$

where I_E is the identity endomorphism of E .

2. Let P and Q be two projectors on E .
 - (a) Show the following equivalences:

$$\begin{cases} P \circ Q = 0 \iff \text{Im}(Q) \subset \ker(P), \\ P \circ Q = P \iff \ker(Q) \subset \ker(P), \\ Q \circ P = P \iff \text{Im}(P) \subset \text{Im}(Q). \end{cases}$$

(b) Set:

$$\begin{aligned} E_1 &= \ker(Q) \cap \ker(P), & E_2 &= \ker(Q) \cap \operatorname{Im}(P), \\ E_3 &= \operatorname{Im}(Q) \cap \ker(P), & E_4 &= \operatorname{Im}(Q) \cap \operatorname{Im}(P). \end{aligned}$$

Show that if $E = E_1 \oplus E_2 \oplus E_3 \oplus E_4$, then $P \circ Q = Q \circ P$.

EXERCISE 4

Let E be a $\mathbb{K}$ -vector space and $p \in \mathcal{L}(E)$. We say that p is a projector if $p \circ p = p$.

1. (a) Show that for every $y \in \operatorname{Im}(p)$, we have $p(y) = y$.

(b) Deduce that $E = \ker(p) \oplus \operatorname{Im}(p)$.

We say that p is the projector onto $\operatorname{Im}(p)$ along $\ker(p)$.

2. (a) Show that p is a projector on E if and only if $\operatorname{Id} - p$ is also a projector on E .

(b) Show that if p is a projector, then:

$$\operatorname{Im}(\operatorname{Id} - p) = \ker(p), \quad \ker(\operatorname{Id} - p) = \operatorname{Im}(p).$$

3. Show that a projector p commutes with an endomorphism u of E if and only if its kernel and image are stable under u (i.e. $u(\ker(p)) \subset \ker(p)$ and $u(\operatorname{Im}(p)) \subset \operatorname{Im}(p)$).

4. Assume now that E has finite dimension n .

(a) Show that there exists a basis $\mathcal{B}$ of E in which p has matrix

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

where r is the rank of p , I_r is the identity matrix of order r , and 0 is the zero matrix of order $n - r$.

(b) Deduce that the trace of a projector equals its rank.

EXERCISE 5

Let E be a vector space of dimension 3 and φ an endomorphism of E such that $\varphi^2 = 0$ (the zero map) and $\varphi \neq 0$. Set $r = \operatorname{rk}(\varphi)$.

1. Show that $\operatorname{Im}(\varphi) \subset \ker(\varphi)$. Deduce that $r \leq 3 - r$ and compute r .

2. Let $e_1 \in E$ such that $\varphi(e_1) \neq 0$. Set $e_2 = \varphi(e_1)$.

(a) Show (without finding it explicitly) that there exists $e_3 \in \ker(\varphi)$ such that the family $\{e_2, e_3\}$ is linearly independent.

(b) Show that $\{e_1, e_2, e_3\}$ is a basis of E .

3. Determine the matrix of φ in the basis (e_1, e_2, e_3) .

EXERCISE 6

Let E be a $\mathbb{K}$ -vector space of dimension $n > 1$ (with $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$). Let f be a nilpotent endomorphism of E of order n (i.e. $f^n = 0$ and $f^{n-1} \neq 0$). Define:

$$C(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\}.$$

1. Show that $C(f)$ is a vector subspace of $\mathcal{L}(E)$.
2. Let $a \in E$ such that $f^{n-1}(a) \neq 0_E$. Show that the family $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ is a basis of E .
3. Let $\varphi_a : C(f) \rightarrow E$ be the map defined by $\varphi_a(g) = g(a)$. Show that φ_a is an isomorphism.
4. Deduce that $C(f) = \text{Vect}(\text{Id}, f, \dots, f^{n-1})$.